Übungsblatt: Rastergrafik – Kodierung, Bearbeitung und Filter

---

Aufgabe 1 – Bild als Pixelmatrix verstehen

Lade ein Bild und untersuche seine interne Darstellung.

1. Lade ein Bild (`input.jpg`).
2. Wandle es in ein NumPy-Array um.
3. Gib folgende Informationen aus:
    - Bildbreite
    - Bildhöhe
    - Anzahl der Farbkanäle
4. Visualisiere die einzelnen Farbkanäle (R, G, B) separat.

Aufgabe 2 – Farbraumtransformation: YCbCr

Überführe das Bild vom RGB-Farbraum in das YCbCr-Farbmodell.

1. Implementiere die Umrechnung von RGB nach YCbCr.
2. Visualisiere die drei Kanäle:
    - Y (Helligkeit)
    - Cb (Blau-Differenz)
    - Cr (Rot-Differenz)
3. Vergleiche die Darstellung mit dem ursprünglichen RGB-Bild.

Aufgabe 3 – Punktoperationen

Implementiere folgende Bildoperationen selbst.

3.1 Helligkeit

Transformationsformel:

$I' = I + c$

- Parameter: `c`
- Teste mit `c = 40` und `c = -40`

3.2 Kontrast

Transformationsformel:

I' = a * I

- Parameter: `a`
- Teste mit `a = 1.5` und `a = 0.5`

3.3 Negativbild

Formel:

I' = 255 - I

Vergleiche das Ergebnis mit dem Originalbild.

3.4 Gamma-Korrektur

Formel:

I' = 255 * (I / 255)^γ

Teste folgende Werte:

- γ = 0.5
- γ = 2.2

Aufgabe 4 – Bildfilter

Implementiere eine **2D-Faltung (Convolution)**.

4.1 Mittelwertfilter (Blur)

Kernel:

1/9 *
[1 1 1
1 1 1
1 1 1]

Wende den Filter auf ein Bild an.

4.2 Kantendetektion

Verwende folgenden Kernel:

[-1 -1 -1
-1 8 -1
-1 -1 -1]

Aufgabe 5 – Bildkompression

Implementiere **Run-Length-Encoding (RLE)** für ein Graustufenbild.

Beispiel:

AAAAABB → (A,5)(B,2)